

SI-UMKM Jabar: Rancang Bangun Sistem Informasi dan Layanan Terpadu UMKM Jawa Barat

1st Vania Rahmawati
PSDKU Lamongan D3 Teknik
Informatika, Politeknik Elektronika
Negeri Surabaya
NRP : 3125521022

2nd Reva Fadillah Susetya
PSDKU Lamongan D3 Teknik
Informatika, Politeknik Elektronika
Negeri Surabaya
NRP : 3125521020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penopang utama stabilitas ekonomi daerah Jawa Barat dengan populasi lebih dari 7,05 juta unit usaha [1], [2]. Perkembangan transparansi data pemerintah daerah melalui portal data terbuka mendorong optimalisasi tata kelola dan pemanfaatan informasi publik secara lebih luas [1], [3]. Namun, penyediaan data terbuka tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh saluran partisipasi yang interaktif serta keterpaduan tindak lanjut layanan administrasi [3], [4]. Publikasi data yang masih disajikan secara tabular statis menyulitkan para pelaku usaha, mitra bisnis, maupun penyalur barang dalam membaca potensi sebaran niaga secara kontekstual [1], [2].

Kondisi tersebut diperberat oleh saluran pengurusan program UMKM yang masih berjalan terpisah-pisah, mulai dari permohonan bantuan sarana modal, registrasi kurasi pelatihan, hingga perizinan legalitas [2], [4]. Ketiadaan pintu layanan terpusat membuat proses pengajuan minim fasilitas pelacakan status (*tracking*) serta rentan terhadap kesalahan input data manual tanpa mekanisme validasi NIK dan berkas persyaratan yang terstandarisasi [3], [4]. Pola pemecahan isu ini dipetakan secara bertahap menggunakan pendekatan piramida terbalik (*inverted triangle*) yang mengerucutkan masalah makro tingginya potensi dan keterbatasan data mentah, detail kendala layanan terpisah, hingga perumusan solusi integrasi sistem, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan SI-UMKM Jabar sebagai platform terintegrasi berbasis web yang memadukan visualisasi peta sebaran kategori usaha berkode warna dan digitalisasi layanan mandiri. Sistem menghubungkan pemohon secara langsung dengan panel verifikasi administrator melalui backend FastAPI berkecepatan tinggi, validasi berkas PDF, serta verifikasi 16 digit NIK. Pengujian keandalan backend dilakukan menggunakan uji beban Postman dengan 50 pengguna simultan, serta disiapkan instrumen evaluasi kepuasan pengguna mengadopsi model Technology Acceptance Model (TAM).

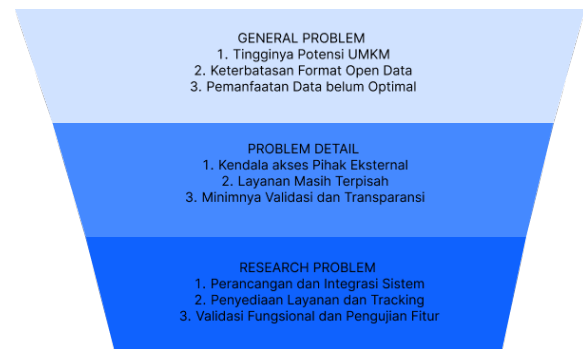


Fig. 1. Pendekatan Inverted Triangle pada Latar Belakang Masalah.

II. EASE OF USE

III. PREPARE YOUR PAPER BEFORE STYLING

IV. ACKNOWLEDGMENT

REFERENCES

- [1] A. S. R. Kurniawan, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemetaan Data UMKM Berbasis Web," *Jurnal Inovasi Komputer (JIK)*, vol. 7, no. 2, hlm. 88–96, 2023.
- [2] M. F. Amin, "Strategi Digitalisasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan (JEI)*, vol. 14, no. 1, hlm. 45–56, 2024.
- [3] R. Firmansyah dan E. Utami, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Framework Modern," *Jurnal Informatika dan Sistem Komputer (JITET)*, vol. 11, no. 2, hlm. 201–210, 2023.
- [4] H. Subowo, "Implementasi E-Government dalam Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Publik pada Instansi Pemerintahan Daerah," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 9, no. 1, hlm. 35–48, 2023.

V. KODE LATEX

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}
\IEEEoverridecommandlockouts
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{algorithmic}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[space]{grffile}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{float}

\graphicspath{{image_tex/}}

\def\BibTeX{{\rm B}\kern-.05em{\sc i}\kern-.025em b}\kern-.08em
T\kern-.1667em\lower.7ex\hbox{E}\kern-.125emX}}

\begin{document}

\title{SI-UMKM Jabar: Rancang Bangun Sistem Informasi dan Layanan Terpadu UMKM Jawa Barat}

\author{
\IEEEauthorblockN{1\textsuperscript{st}} Vania Rahmawati}
\IEEEauthorblockA{\textit{PSDKU Lamongan D3 Teknik} \\\
\textit{Informatika, Politeknik Elektronika} \\\
\textit{Negeri Surabaya} \\\
NRP : 3125521022}
\and
\IEEEauthorblockN{2\textsuperscript{nd}} Reva Fadillah Susetya}
\IEEEauthorblockA{\textit{PSDKU Lamongan D3 Teknik} \\\
\textit{Informatika, Politeknik Elektronika} \\\
\textit{Negeri Surabaya} \\\
NRP : 3125521020}
}

\maketitle

\section{Pendahuluan}
\subsection{Latar Belakang}
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penopang utama stabilitas ekonomi daerah Jawa Barat dengan populasi lebih dari 7,05 juta unit usaha [1], [2]. Perkembangan transparansi data pemerintah daerah melalui portal data terbuka mendorong optimalisasi tata kelola dan pemanfaatan informasi publik secara lebih luas [1], [3]. Namun, penyediaan data terbuka tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh saluran partisipasi yang interaktif serta keterpaduan tindak lanjut layanan administrasi [3], [4]. Publikasi data yang masih disajikan secara tabular statis menyulitkan para pelaku usaha, mitra bisnis, maupun penyalur barang dalam membaca potensi sebaran niaga secara kontekstual [1], [2].

Kondisi tersebut diperberat oleh saluran pengurusan program UMKM yang masih berjalan terpisah-pisah, mulai dari permohonan bantuan sarana modal, registrasi kurasi pelatihan, hingga perizinan legalitas [2], [4]. Ketidadaan pintu layanan terpusat membuat proses pengajuan minim fasilitas pelacakan status (tracking) serta rentan terhadap kesalahan input data manual tanpa mekanisme validasi NIK dan berkas persyaratan yang terstandarisasi [3], [4]. Pola pemecahan isu ini dipetakan secara bertahap menggunakan pendekatan piramida terbalik (inverted triangle) yang mengerucutkan masalah makro tingginya potensi dan keterbatasan data mentah, detail kendala layanan terpisah, hingga perumusan solusi integrasi sistem, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan SI-UMKM Jabar sebagai platform terintegrasi berbasis web yang memadukan visualisasi peta sebaran kategori usaha berkode warna dan digitalisasi layanan mandiri. Sistem menghubungkan pemohon secara langsung dengan panel verifikasi administrator melalui backend FastAPI berkecepatan tinggi, validasi berkas PDF, serta verifikasi 16 digit NIK. Pengujian keandalan backend dilakukan menggunakan uji beban Postman dengan 50 pengguna simultan, serta disiapkan instrumen evaluasi kepuasan pengguna mengadopsi model Technology Acceptance Model (TAM).

\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.85\linewidth]{gambar 1.png}
\caption{Pendekatan Inverted Triangle pada Latar Belakang Masalah.}
\label{fig:invers}
\end{figure}

\section{Ease of Use}
\section{Prepare Your Paper Before Styling}
\section{Acknowledgment}

\begin{thebibliography}{00}
\bibitem{jurnal_jik} A. S. R. Kurniawan, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemetaan Data UMKM Berbasis Web," Jurnal Inovasi Komputer (JIK), vol. 7, no. 2, hlm. 88-96, 2023.
\bibitem{jurnal_jei} M. F. Amin, "Strategi Digitalisasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah," Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan (JEI), vol. 14, no. 1, hlm. 45-56, 2024.
\bibitem{jurnal_jitet} R. Firmansyah dan E. Utami, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Framework Modern," Jurnal Informatika dan Sistem Komputer (JITET), vol. 11, no. 2, hlm. 201-210, 2023.
```

```
\bibitem{jurnal_cc} H. Subowo, "Implementasi E-Government dalam Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Publik pada  
Instansi Pemerintahan Daerah," CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 9, no. 1, hlm. 35-48, 2023.  
\end{thebibliography}
```

VI. ARCHITECTURE SYSTEM

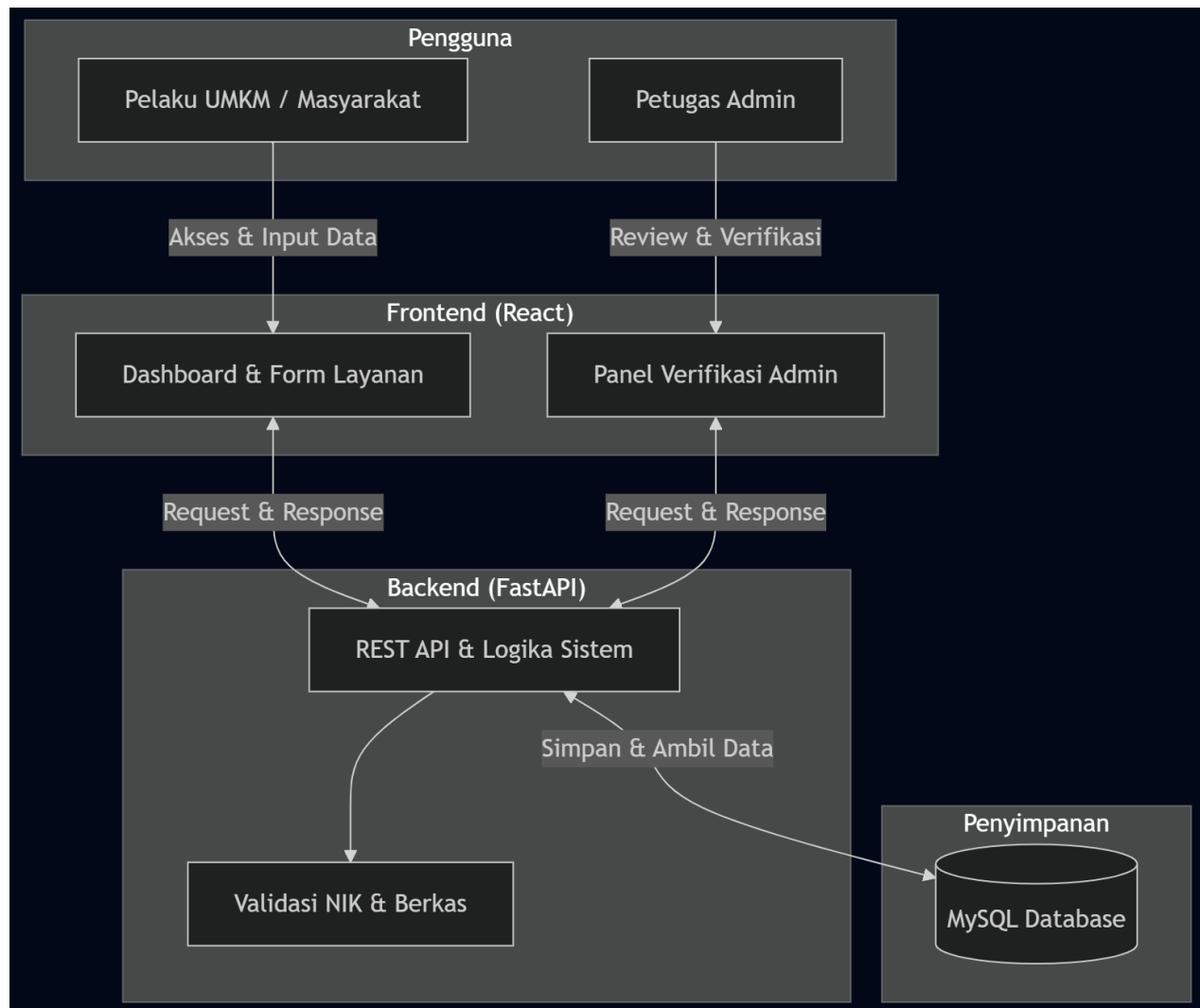


Fig. 2. Desain Arsitektur Sistem SI-UMKM Jabar.

VII. DESIGN SYSTEM

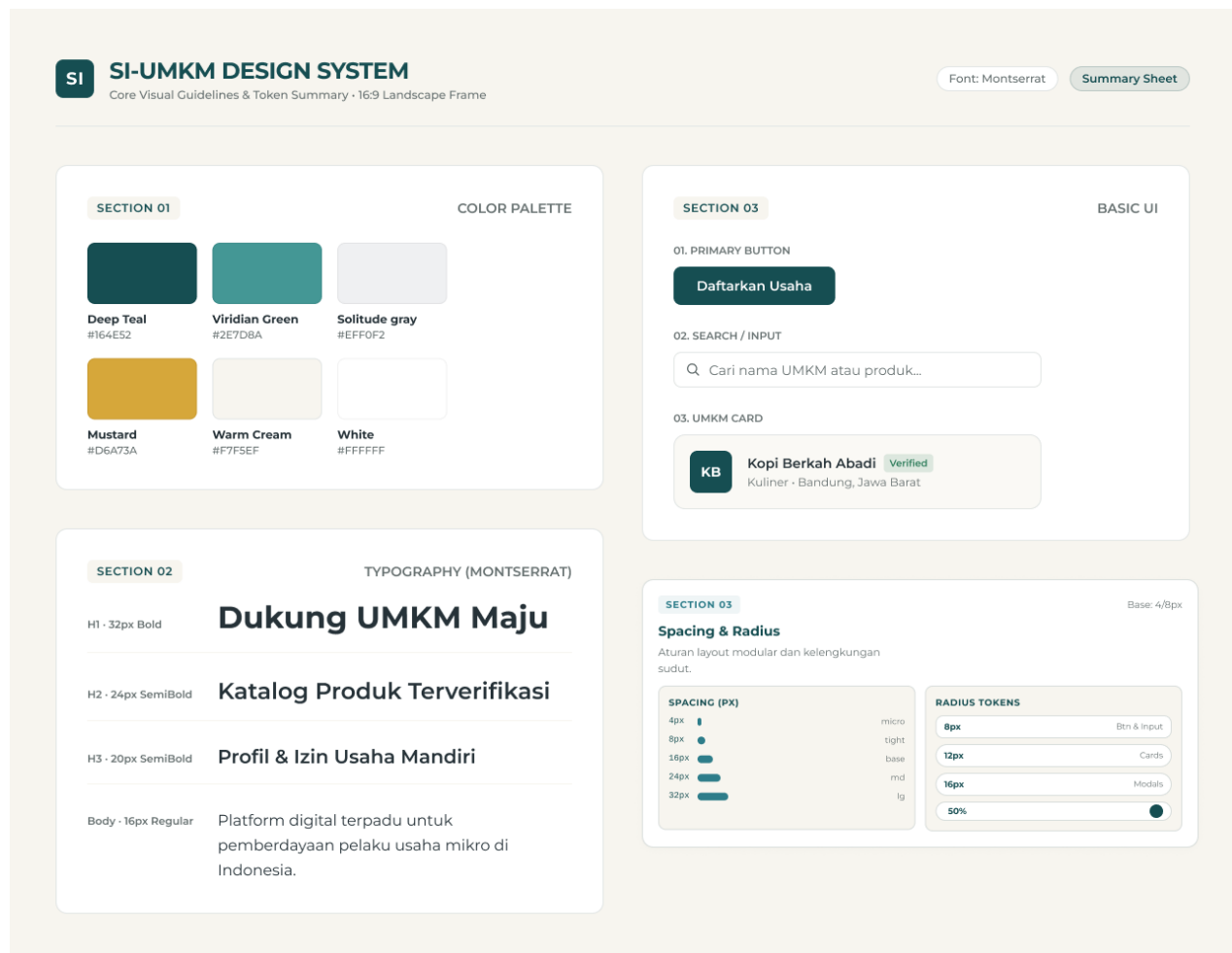
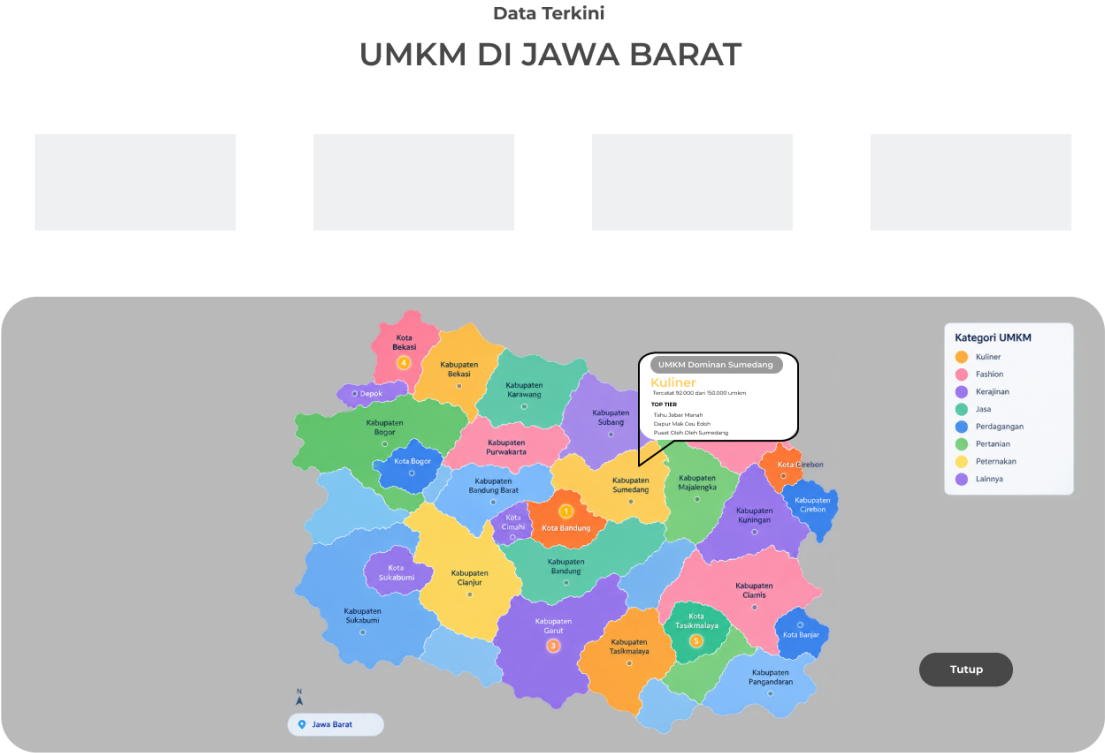
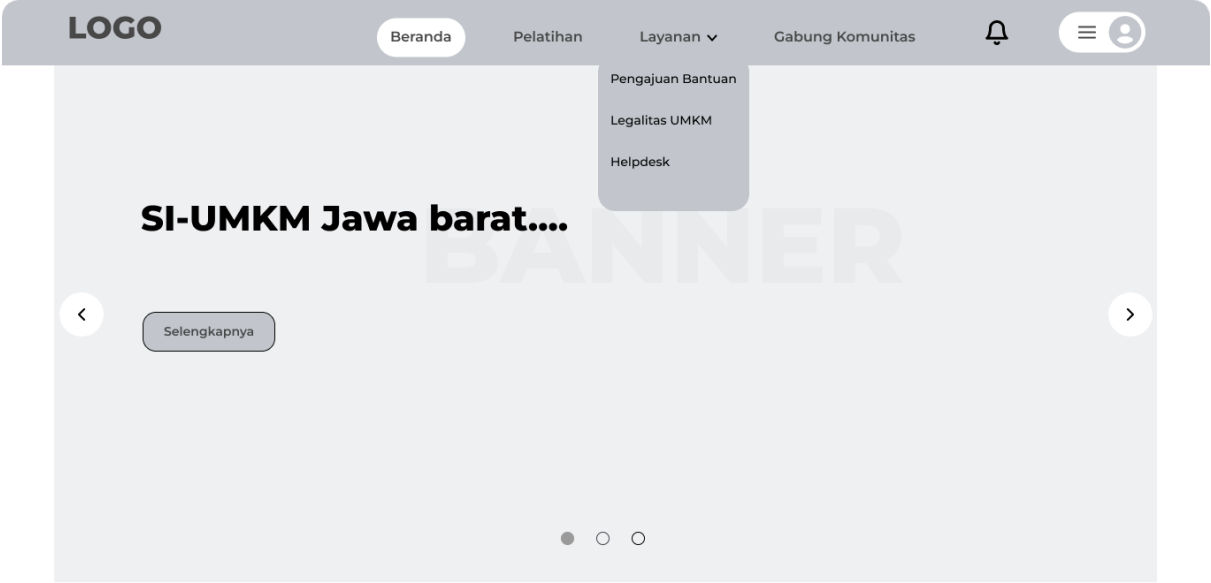
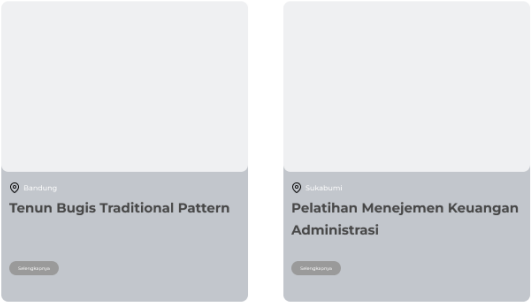


Fig. 3. Design System Antarmuka SI-UMKM Jabar.

VIII. MOCKUP UI



Produk



Daftarkan Produk Anda

Tampilkan produk unggulan UMKM Anda dan bantu lebih banyak orang mengenal produk lokal Jawa Barat.

Daftarkan Produk Anda

LOGO

BerandaPelatihanLayananGabung Komunitas

Beranda / Layanan Publik / Pendaftaran Akun

PORTAL RESMI PELAKU USAHA JABAR

Buat Akun Anda

Bangun usaha lebih berkembang bersama layanan UMKM Jawa Barat

1. Layanan UMKM Terintegrasi

Akses berbagai layanan dalam satu platform

2. Pelatihan & Pendampingan

Tingkatkan kemampuan dan pengetahuan usaha

3. Legalitas Lebih Mudah

Ajukan dan pantau proses legalitas usaha

Terhubung Satu Data Jawa Barat

Keamanan Data Terjamin

Formulir Pendaftaran

Silakan lengkapi informasi identitas akun pemilik usaha di bawah ini.

NAMA LENGKAP *

Masukkan nama lengkap pemilik usaha

EMAIL *

contoh: pemilik@umkmjabar.id

PASSWORD *

Minimal 8 karakter

KONFIRMASI PASSWORD *

Ulangi kata sandi

NOMOR WHATSAPP *

+62 08xxxxxxxx

Pastikan email dan nomor WhatsApp aktif untuk menerima kode verifikasi dan status pengajuan legalitas Anda.

Lanjutkan →

Dengan mengklik Lanjutkan, Anda menyetujui Syarat & Ketentuan serta Kebijakan Privasi Layanan Terpadu Pemprov Jabar.

SI-UMKM Jawa Barat • Hak Cipta © 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Panduan PendaftaranKeamanan InformasiHelpdesk 1500-117

Fig. 5. Halaman Registrasi dan Login Akun.

Fig. 6. Halaman Pengajuan Layanan Bantuan UMKM.

LOGO

BerandaPelatihanLayanan ▾Gabung Komunitas

🔔👤

TersediaSudah TendaftarKuota PenuhPendaftaran Ditutup

Beranda / Pelatihan / Detail Pelatihan

📍 Program Pelatihan & Inkubasi UMKM Juara 2026

RS

NARASUMBER PELATIHAN

Rani Septiani, M.M. 📄

Praktisi Digital Marketing & Konsultan E-Commerce UMKM Jal

3 Jam

Durasi Kelas

Resmi

E-Sertifikat

100

Kapasitas

PELATIHAN UMKM

Bidang Pemasaran Digital

Tahun Anggaran 2026

Pelatihan Digitalisasi dan Pemasaran Online

Pelajari cara memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha, meningkatkan jangkauan pemasaran, dan menjangkau lebih banyak pelanggan lintas wilayah di Jawa Barat.

📅 Tanggal Pelaksanaan

20 September 2026

🕒 Waktu Indonesia Barat

09.00 – 12.00 WIB

📄 Format Pelatihan

Online (Zoom & LMS)

👤 Sasaran Peserta

Pelaku UMKM Jawa Barat

📋 Penyelenggara: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (SI-UMKM Jabar)

👤 Daftar Pelatihan →

🕒 Pendaftaran instan 1-klik tanpa input formulir ulang menggunakan profil SI-UMKM Jabar.

Fig. 7. Halaman Pendaftaran Pelatihan UMKM.

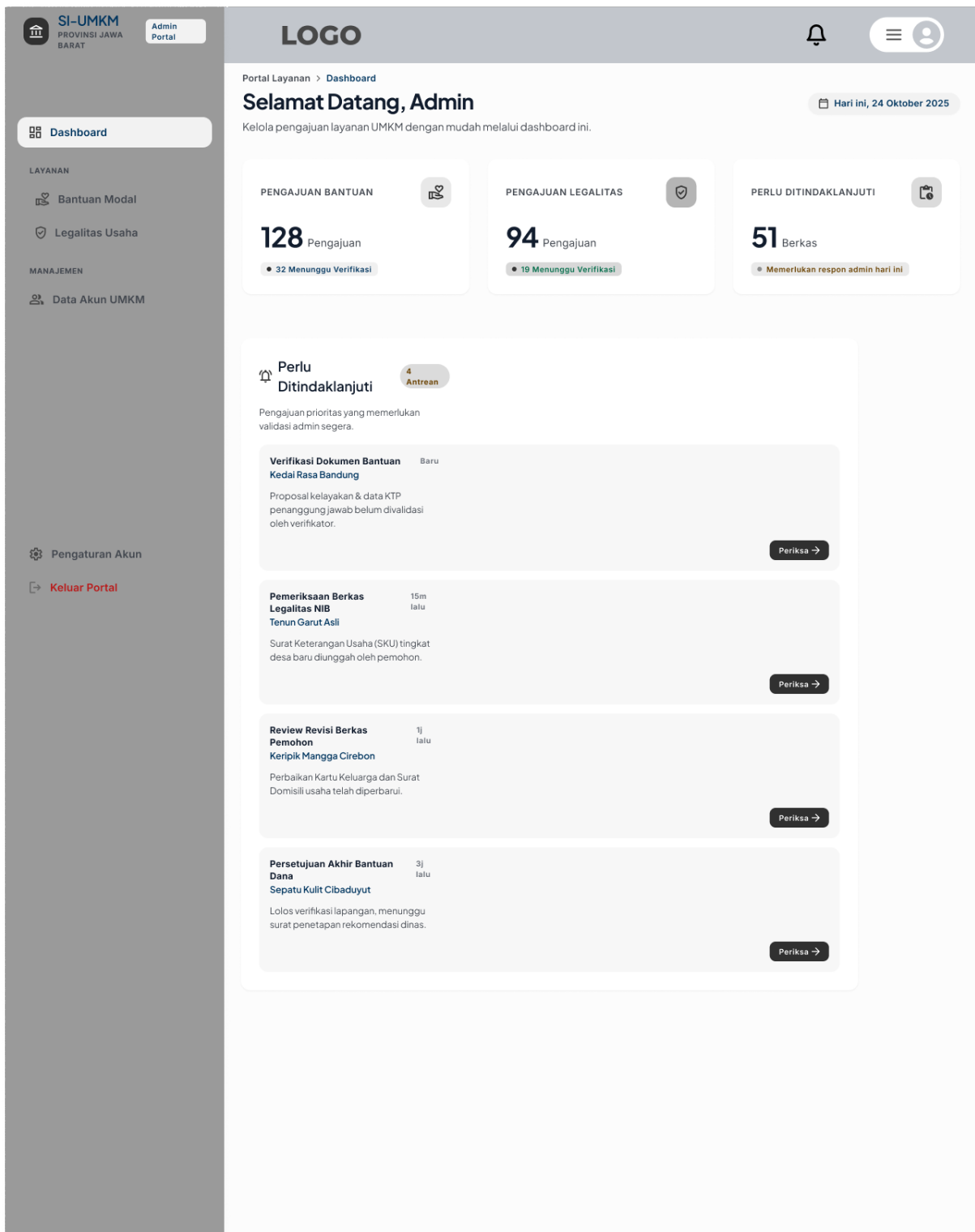


Fig. 8. Dashboard Utama Panel Admin.

IX. ALUR KERJA SISTEM (FLOWCHART)

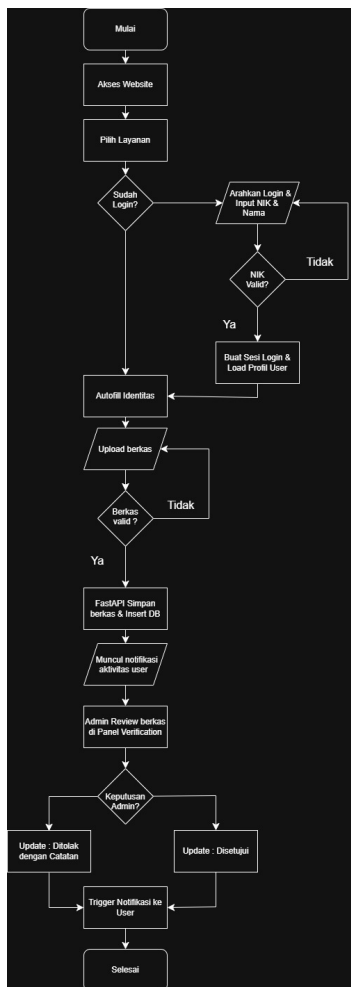


Fig. 10. Flowchart Pemohon Layanan.

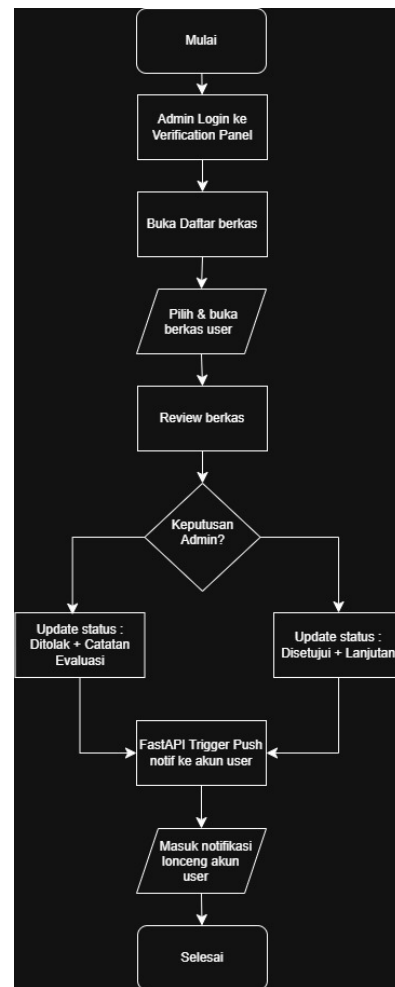


Fig. 11. Flowchart Verifikator Administrator.

X. PENGUJIAN BEBAN SERVER (POSTMAN)

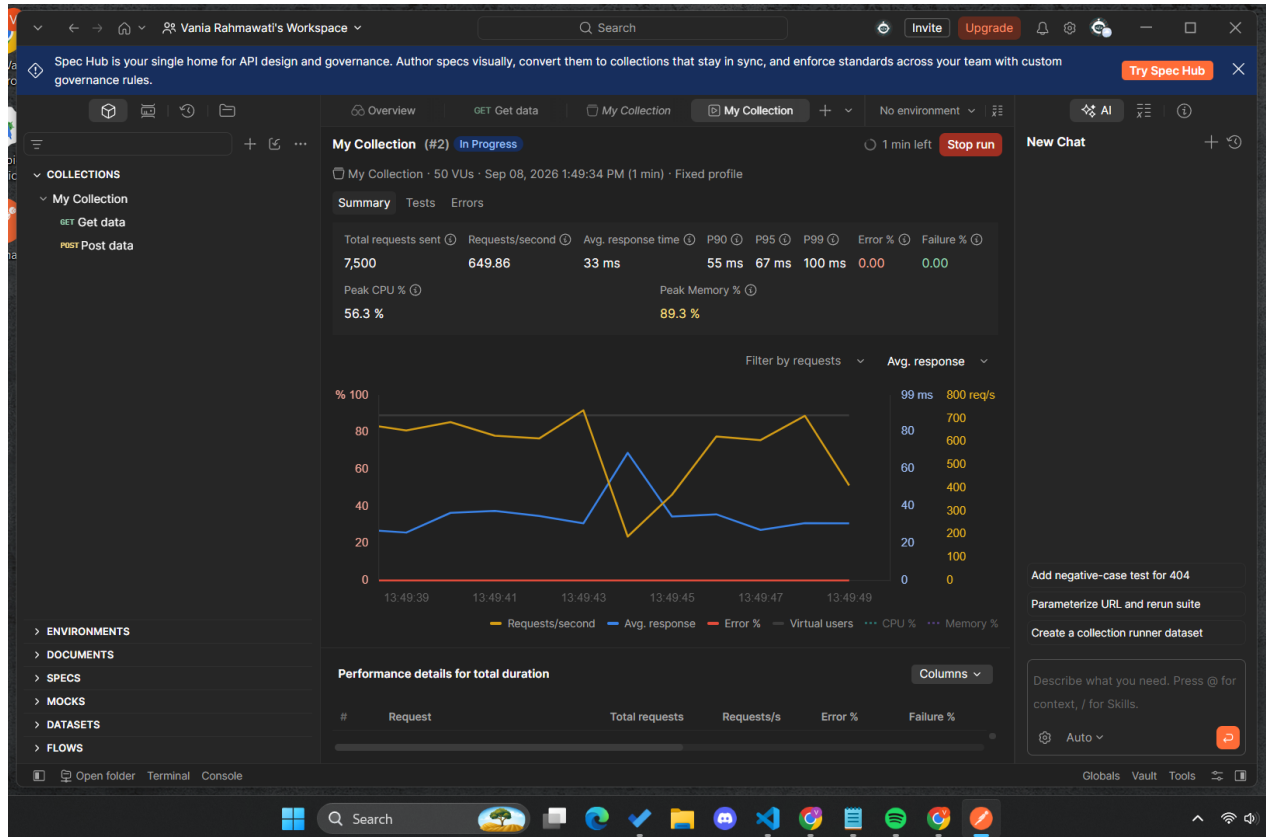


Fig. 12. Hasil Uji Beban 50 Pengguna dalam Semenit Menggunakan Postman.